Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Campo Maior, 20/03/2026
Disciplina: Algoritmos e Programação — Entrega: ??
Professor: Nairon S. Viana — Valor:

Exercícios – ESTRUTURA DE DECISÃO/CONDICIONAL

Escreva um algoritmo em portugol (utilizando o VisuAlg) que :

1. Leia 3 (três) números, verifique e escreva quantos números iguais existem entre os números.
2. Leia 2 (dois) números, verifique e escreva o menor e o maior entre os números lidos.
3. Leia 3 (três) números, verifique e escreva o maior entre os números lidos.
4. Leia 1 (um) número de 2 (dois) dígitos, verifique e escreva se o algarismo da dezena é igual ou diferente do algarismo da unidade.
5. Leia 3 (três) números e escreva-os em ordem crescente.
6. Leia 3 (três) números (cada número corresponde a um ângulo interno do triângulo), verifique e escreva se os 3 (três) números formam um triângulo (a soma dos ângulos internos é igual a 180º). Se formam, verifique se formam um triângulo acutângulo (3 ângulos < 90º), retângulo (1 ângulo = 90º) ou obtusângulo (1 ângulo > 90º). Não existe ângulo com tamanho 0º (zero grau).
7. Leia 3 (três) números (cada número corresponde a um lado do triângulo), verifique e escreva se os 3 (três) números formam um triângulo (a soma de dois lados não pode ser menor que o terceiro lado). Se formam, verifique se formam um triângulo equilátero (3 lados iguais), isósceles (2 lados iguais) ou escaleno (3 lados diferentes). Não existe lado com tamanho 0 (zero).
8. Leia data atual (dia, mês e ano) e data de nascimento (dia, mês e ano) de uma pessoa, calcule e escreva sua idade exata (em anos).
9. Leia 1 (um) número entre 0 e 100, verifique e escreva se o número é ou não primo.
10. Leia uma data (dia, mês e ano), verifique e escreva se a data é ou não válida.
11. Leia quatro números (opção, num 1, num2, num3) e que escreva o valor de num1 se opção igual a 1; o valor de num2 se opção for igual a 2; e o valor de num3 se opção for igual a 3. Os únicos valores possíveis para a variável opção são 1, 2 e 3.
12. Leia 1 (um) número inteiro e escreva se este número é par ou impar.
13. Leia 5 (cinco) números inteiros e escreva o maior e o menor deles. Considere que todos os valores são diferentes.
14. Leia 5 (cinco) números inteiros, calcule a sua média e escreva os que são maiores que a média.
15. Leia a quantidade de horas aula dadas por dois professores e o valor por hora recebido por cada um. Escreva na tela qual dos professores tem salário total maior.
16. Leia duas notas de um aluno e escreva na tela a palavra "Aprovado" se a média das duas notas for maior ou igual a 7,0. Caso a média seja inferior a 7,0, o programa deve ler a nota do exame final e calcule a média final. Se a média final for maior ou igual a 6,0, o programa deve escrever "Aprovado", caso contrário deve escrever "Reprovado".

    Escreva um algoritmo para ler um número e verificar se ele obedece a esta característica.
17. Leia valores inteiros em duas variáveis distintas e se o resto da divisão da primeira pela segunda for 1 escreva a soma dessas variáveis mais o resto da divisão; se for 2 escreva se o primeiro e o segundo valor são pares ou ímpares; se for igual a 3 multiplique a soma dos valores lidos pelo primeiro; se for igual a 4 divida a soma dos números lidos pelo segundo, se este for diferente de zero. Em qualquer outra situação escreva o quadrado dos números lidos.
18. Leia dois valores e uma das seguintes operações a serem executadas (codificadas da seguinte forma: 1 – Adição, 2 – Subtração, 3 – Multiplicação e 4 – Divisão). Calcule e escreva o resultado dessa operação sobre os dois valores lidos.
19. Leia a altura (em metros) e peso (em Kg) de uma pessoa, em seguida calcule o índice de massa corpórea (IMC = peso / altura^2). Ao final, escreva se a pessoa está com peso normal (IMC abaixo de 25), obeso (IMC entre 25 e 30) ou obesidade mórbida (IMC acima de 30).

20. Leia a medida de um ângulo (entre 0 e 360°) e escreva o quadrante (primeiro, segundo, terceiro ou quarto) em que o ângulo se localiza.
21. Realize arredondamentos de números utilizando a regra usual da matemática: se a parte fracionaria for maior do que ou igual a 0,5, o numero é arredondado para o inteiro imediatamente superior, caso contrario, é arredondado para o inteiro imediatamente inferior.
22. Leia a hora do início de um jogo e a hora de fim do jogo (cada hora é composta por 2 variáveis inteiras: hora e minuto). Calcule e escreva a duração do jogo (horas e minutos), sabendo-se que o tempo máximo de duração do jogo é de 24 horas e que ele pode iniciar-se em um dia e terminar no dia seguinte.
23. Leia a hora do início de um jogo e a hora de fim do jogo (cada hora é composta por 3 variáveis inteiras: hora, minuto e segundo). Calcule e escreva a duração do jogo (horas, minutos e segundos), sabendo-se que o tempo máximo de duração do jogo é de 24 horas e que ele pode iniciar-se em um dia e terminar no dia seguinte.
24. Leia 2 datas (cada data é composta por 3 variáveis inteiras: dia, mês e ano) e escreva qual delas é a mais recente.
25. Leia os coeficientes (A, B e C) de uma equações de 2° grau e escreva suas raízes. Vale lembrar que o coeficiente A deve ser diferente de 0 (zero).
26. Verifique a validade de uma senha fornecida pelo usuário. A senha é 1234. O algoritmo deve escrever uma mensagem de permissão de acesso ou não.
27. Leia os 3 (três) lados de um triângulo e identifique sua hipotenusa e seus catetos.
28. Determine a idade de uma pessoa, em anos, meses e dias, dadas a data (dia, mês e ano) do seu nascimento e a data (dia, mês e ano) atual.
29. Leia as coordenadas cartesianas (x e y) de 2 (dois) pontos no plano, que corresponderão a dois cantos de um retângulo. Baseado nisto, calcule e escreva a área deste retângulo. Lembre-se de que o valor da área não pode ser negativo.
30. Um número é um quadrado perfeito quando a raiz quadrada do número é igual à soma das dezenas formadas pelos seus dois primeiros e dois últimos dígitos.

    Exemplo: $\sqrt{9801} = 99 = 98 + 01$. O número 9801 é um quadrado perfeito.

    Escreva um algoritmo que leia um número de 4 dígitos e verifique se ele é um quadrado perfeito.
31. Existem números de 4 dígitos (entre 1000 e 9999) que obedecem à seguinte característica: se dividirmos o número em dois números de dois dígitos, um composto pela dezena e pela unidade, e outro pelo milhar e pela centena, se somarmos estes dois novos números gerando um terceiro, o quadrado deste terceiro número é exatamente o número original de quatro dígitos. Por exemplo:

    2025 -> dividindo: 20 e 25 -> somando temos 45 -> $45^2 = 2025$.
32. Leia um número e mostre na tela se o número é positivo ou negativo.
33. Leia uma letra, verifique se letra é "F" ou "M" e escreva F - Feminino, M - Masculino, Sexo Inválido.
34. Leia uma letra e verifique se a letra digitada é vogal ou consoante.
35. Leia 2 (duas) notas parciais de um aluno, calcule a média e escreva a mensagem:
    - "Aprovado", se a média alcançada for maior ou igual a sete;
    - "Reprovado", se a média for menor do que sete;
    - "Aprovado com Distinção", se a média for igual a dez.
36. Leia o preço de três produtos e informe qual produto deve ser comprado, sabendo que a decisão é sempre pelo mais barato.
37. Leia o turno em que um aluno estuda, sendo M para matutino, V para Vespertino ou N para Noturno e escreva a mensagem "Bom Dia!", "Boa Tarde!" ou "Boa Noite!" ou "Valor Inválido!", conforme o caso.
38. As Organizações Tabajara resolveram dar um aumento de salário aos seus colaboradores e lhe contrataram para desenvolver o programa que calculará os reajustes. Escreva um algoritmo que leia o salário de um colaborador e o reajuste segundo o seguinte critério, baseado no salário atual:
    - salários até R$ 280,00 (incluindo) : aumento de 20%
    - salários entre R$ 280,00 e R$ 700,00 : aumento de 15%
    - salários entre R$ 700,00 e R$ 1500,00 : aumento de 10%
    - salários de R$ 1500,00 em diante : aumento de 5% Após o aumento ser realizado, informe na tela:
        - o salário antes do reajuste;
        - o percentual de aumento aplicado;
        - o valor do aumento;

- o novo salário, após o aumento.

39. Para o cálculo de uma folha de pagamento, sabendo que os descontos são do Imposto de Renda, que depende do salário bruto (conforme tabela abaixo) e 3% para o Sindicato e que o FGTS corresponde a 11% do salário bruto, mas não é descontado (é a empresa que deposita). O salário líquido corresponde ao salário bruto menos os descontos. O programa deverá pedir ao usuário o valor da sua hora e a quantidade de horas trabalhadas no mês.

Desconto do IR:

- Salário Bruto até R$ 900,00 (inclusive) - isento
- Salário Bruto até R$ 1.500,00 (inclusive) - desconto de 5%
- Salário Bruto até R$ 2.500,00 (inclusive) - desconto de 10%
- Salário Bruto acima de R$ 2.500,00 - desconto de 20%

Escreva na tela as informações, dispostas conforme o exemplo abaixo. No exemplo o valor da hora é 5 e a quantidade de hora é 220.

```
Salário Bruto: (5 * 220)        : R$ 1100,00
(-) IR (5%)                     : R$   55,00
(-) INSS ( 10%)                 : R$  110,00
FGTS (11%)                      : R$  121,00
Total de descontos              : R$  165,00
Salário Liquido                 : R$  935,00
```

40. Leia um número e exiba o dia correspondente da semana. (1-Domingo, 2- Segunda etc.), se digitar outro valor deve aparecer valor inválido.

41. Leia 2 (duas) notas obtidas por um aluno numa disciplina ao longo de um semestre, e calcule a sua média. A atribuição de conceitos obedece à tabela abaixo:

Média de Aproveitamento	Conceito
Entre 9.0 e 10.0	A
Entre 7.5 e 9.0	B
Entre 6.0 e 7.5	C
Entre 4.0 e 6.0	D
Entre 4.0 e zero	E

O algoritmo deve mostrar na tela as notas, a média, o conceito correspondente e a mensagem “APROVADO” se o conceito for A, B ou C ou “REPROVADO” se o conceito for D ou E.

42. Leia um número inteiro menor que 1000 e imprima a quantidade de centenas, dezenas e unidades do número. Observando os termos no plural a colocação do "e", da vírgula entre outros. Exemplos:

- 326 = 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades
- 12 = 1 dezena e 2 unidades

43. Leia um número e escreva se o número é inteiro ou decimal.

44. Faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas são:

a) "Telefonou para a vítima ?"
b) "Esteve no local do crime ?"
c) "Mora perto da vítima ?"
d) "Devia para a vítima ?"
e) "Já trabalhou com a vítima ?"

O algoritmo deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente a 2 questões ela deve ser classificada como "Suspeita", entre 3 e 4 como "Cúmplice" e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente".

45. Um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos:

1. Álcool:
   - até 20 litros, desconto de 3% por litro
   - acima de 20 litros, desconto de 5% por litro
2. Gasolina:
   - até 20 litros, desconto de 4% por litro
   - acima de 20 litros, desconto de 6% por litro.

Escreva um algoritmo que leia o número de litros vendidos, o tipo de combustível (codificado da seguinte forma: A-álcool, G-gasolina), calcule e imprima o valor a ser pago pelo cliente sabendo-se que o preço do litro da gasolina é R$ 2,50 o preço do litro do álcool é R$ 1,90.

46. Uma fruteira está vendendo frutas com a seguinte tabela de preços:

	Até 5 Kg	Acima de 5 Kg
Morango	R$ 2,50 por Kg	R$ 2,20 por Kg
Maçã	R$ 1,80 por Kg	R$ 1,50 por Kg

Se o cliente comprar mais de 8 Kg em frutas ou o valor total da compra ultrapassar R$ 25,00, receberá ainda um desconto de 10% sobre este total. Escreva um algoritmo para ler a quantidade (em Kg) de morangos e a quantidade (em Kg) de maças adquiridas e escreva o valor a ser pago pelo cliente.

47. O Hipermercado Tabajara está com uma promoção de carnes que é imperdível. Confira:

	Até 5 Kg	Acima de 5 Kg
File	R$ 4,90 por Kg	R$ 5,80 por Kg
Alcatra	R$ 5,90 por Kg	R$ 6,80 por Kg
Picanha	R$ 6,90 por Kg	R$ 7,80 por Kg

Para atender a todos os clientes, cada cliente poderá levar apenas um dos tipos de carne da promoção, porém não há limites para a quantidade de carne por cliente. Se compra for feita no cartão Tabajara o cliente receberá ainda um desconto de 5% sobre o total a compra. Escreva um programa que peça o tipo e a quantidade de carne comprada pelo usuário e gere um cupom fiscal, contendo as informações da compra: tipo e quantidade de carne, preço total, tipo de pagamento, valor do desconto e valor a pagar.

Regras práticas para o desenvolvimento de algoritmos

1. Procure incorporar comentários no momento em que estiver escrevendo o algoritmo.
2. Escolha nomes de variáveis que sejam significativos.
3. Destaque todas as palavras-chave.
4. Procure alinhar os comandos de acordo com o nível a que pertençam.
5. Utilize um comando por linha.
6. Utilize espaços em branco para melhorar a legibilidade.

Metodologia de desenvolvimento de algoritmos

1. Ler cuidadosamente a especificação do problema até o final.
2. Entender o problema.
3. Levantar e analisar todas as entradas citadas na especificação do problema.
4. Levantar e analisar todos os valores intermediários e valores iniciais.
5. Levantar e analisar todos os cálculos necessários para, dadas as entradas e valores intermediários, produzir as saídas especificadas.
6. Levantar e analisar todas as saídas exigidas na especificação do problema.
7. Testar cada passo do algoritmo.
8. Reavaliar o algoritmo.